



UNIVERSIDAD DEL ISTMO

Licenciatura en Informática • 8to Semestre

Materia: Interacción Humano Computadora

PROTOCOLO DE EVALUACIÓN HEURÍSTICA Y PRUEBAS DE USABILIDAD

Sitios web evaluados:

Sitio A: Web Ingeniería de Software – Informática

https://fruizaquino-netizen.github.io/Web_IngSoftware_Informatica-/

Sitio B: EcoMercado

<https://pure-earth-market.base44.app/>

Fecha de evaluación: _____ Ciclo escolar: _____

1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO DE LA EVALUACIÓN

El presente protocolo establece las actividades, instrumentos y procedimientos para llevar a cabo una Evaluación Heurística y Pruebas de Usabilidad comparativas sobre dos sitios web desarrollados en el contexto de la materia de Ingeniería de Software 2. Las pruebas tienen como fin identificar problemas de usabilidad, proponer mejoras y documentar los hallazgos de manera formal.

1.1 Sitios Web Objeto de Evaluación

Clave	Nombre del Sitio	URL	Tipo de Sistema
Sitio A	Web Ing. de Software – Informática	fruizaquino-netizen.github.io/Web_IngSoftware_Informatica-/	Sitio académico / portafolio
Sitio B	EcoMercado	pure-earth-market.base44.app	Tienda en línea / e-commerce ecológico

1.2 Objetivos de la Evaluación

- Identificar problemas de usabilidad mediante evaluación heurística de Nielsen.
- Observar el comportamiento de usuarios reales al interactuar con ambos sitios.
- Medir métricas de usabilidad: eficacia, eficiencia y satisfacción.
- Comparar el desempeño de usabilidad entre los dos sitios evaluados.
- Generar recomendaciones de mejora sustentadas en evidencia.

1.3 Perfil de los Evaluadores y Participantes

Evaluadores heurísticos: Estudiantes de 6to semestre de Informática con conocimientos en principios de usabilidad (mínimo 3 evaluadores independientes).

Participantes en pruebas de usuario: Personas con perfil de usuario objetivo para cada sitio (ver Sección 4 para detalles).

2. EVALUACIÓN HEURÍSTICA (Nielsen)

La evaluación heurística consiste en que un grupo de evaluadores (3–5 expertos) inspecciona de manera independiente la interfaz y juzga su conformidad con principios de usabilidad reconocidos. Se utilizan las 10 heurísticas de Jakob Nielsen como referencia estándar.

2.1 Escala de Severidad

Valor	Nivel	Descripción
0	Sin problema	No se considera que sea un problema de usabilidad.
1	Cosmético	Solo se arregla si hay tiempo disponible; no afecta la funcionalidad.
2	Menor	Baja prioridad; el usuario puede continuar pero con molestia.
3	Mayor	Alta prioridad; dificulta significativamente la tarea del usuario.
4	Catastrófico	Debe corregirse de inmediato; impide que el usuario complete la tarea.

2.2 Instrucciones para el Evaluador

1. Acceda a cada sitio web de manera independiente, sin consultar a otros evaluadores.
2. Navegue libremente por el sitio durante 10–15 minutos para familiarizarse.
3. Realice una segunda revisión sistemática aplicando cada heurística de Nielsen.
4. Registre cada problema identificado en el formulario de hallazgos (Sección 2.4).
5. Asigne un valor de severidad (0–4) a cada problema encontrado.
6. Al final, los evaluadores se reúnen para consolidar los hallazgos (reunión de consenso).

2.3 Lista de Verificación Heurística

Instrucciones: Califique cada heurística de 1 (muy deficiente) a 5 (excelente) para cada sitio. Anote observaciones específicas en la columna correspondiente.

H1 – Visibilidad del estado del sistema

Principio / Criterio	Sitio A	Sitio B	Observaciones
Visibilidad del estado del sistema: El sitio informa al usuario sobre lo que está ocurriendo.	3/5	4/5	El carrito muestra contador (número 3 visible). El buscador responde en tiempo real. Falta barra de

Principio / Criterio	Sitio A	Sitio B	Observaciones
			progreso en el proceso de compra.
Lenguaje, íconos y metáforas son reconocibles para el usuario objetivo.	3/5	5/5	Íconos intuitivos por categoría (manzana=Frutas, botella=Lácteos). Etiquetas 'Orgánico' y 'Más vendido' comunican estado del producto.
Los elementos de navegación siguen convenciones estándar (menús, botones, enlaces).	3/5	5/5	Menú horizontal en header con todas las categorías. Botón de búsqueda con lupa. Carrito con ícono estándar. Altamente convencional.
Se indica claramente la ubicación actual del usuario dentro del sitio.	2/5	3/5	No hay breadcrumbs visibles al navegar por categorías. Solo el menú activo da una pista de dónde se encuentra el usuario.

H2 – Correspondencia entre el sistema y el mundo real

Principio / Criterio	Sitio A	Sitio B	Observaciones
Correspondencia entre el sistema y el mundo real: El sitio informa al usuario sobre lo que está ocurriendo.	3/5	5/5	Lenguaje natural y cotidiano: 'Explorar'

Principio / Criterio	Sitio A	Sitio B	Observaciones
			productos', 'Agregar al carrito', 'Envío gratis'. Categorías en español con nombres familiares.
Lenguaje, íconos y metáforas son reconocibles para el usuario objetivo.	3/5	5/5	Las metáforas del carrito de compras y la hoja de organicidad son universalmente reconocibles. Iconografía relacionada con alimentos naturales.
Los elementos de navegación siguen convenciones estándar (menús, botones, enlaces).	3/5	4/5	La opción '+ Vender' sigue la metáfora de marketplace. Los badges 'Orgánico' y 'Más vendido' corresponden a etiquetas físicas de mercado.
Se indica claramente la ubicación actual del usuario dentro del sitio.	2/5	3/5	Algunas imágenes de productos no corresponden al producto real (ej. imagen de Clorox en sección de productos ecológicos — inconsistencia semántica severa).

H3 – Control y libertad del usuario

Principio / Criterio	Sitio A	Sitio B	Observaciones
Control y libertad del usuario: El sitio informa al usuario sobre lo que está ocurriendo.	2/5	3/5	Se puede modificar la cantidad en el carrito. Sin embargo, no hay botón 'deshacer' explícito al agregar al carrito ni confirmación antes de eliminar.
Lenguaje, íconos y metáforas son reconocibles para el usuario objetivo.	2/5	4/5	El menú siempre visible permite salir a cualquier categoría. El logo EcoMercado regresa al inicio. Navegación libre entre secciones.
Los elementos de navegación siguen convenciones estándar (menús, botones, enlaces).	3/5	3/5	Depende del botón atrás del navegador. No hay breadcrumbs que permitan retroceder por niveles dentro del sitio de forma nativa.
Se indica claramente la ubicación actual del usuario dentro del sitio.	2/5	2/5	No se observan salidas explícitas ni botones cancelar durante el proceso de compra. Puede

Principio / Criterio	Sitio A	Sitio B	Observaciones
			generar frustración en usuarios nuevos.

H4 – Consistencia y estándares

Principio / Criterio	Sitio A	Sitio B	Observaciones
Consistencia y estándares: El sitio informa al usuario sobre lo que está ocurriendo.	3/5	4/5	Header verde consistente en todas las vistas. Tipografía, botones dorados y paleta verde/blanco/dorado se mantiene uniformemente.
Lenguaje, íconos y metáforas son reconocibles para el usuario objetivo.	3/5	5/5	Botones CTA siempre en color naranja/dorado. Botón de búsqueda consistente. Cards de producto con formato idéntico en todas las categorías.
Los elementos de navegación siguen convenciones estándar (menús, botones, enlaces).	3/5	4/5	El menú de categorías se repite en el header y en la sección de categorías en cards. Consistencia entre ambas representaciones.

Principio / Criterio	Sitio A	Sitio B	Observaciones
Se indica claramente la ubicación actual del usuario dentro del sitio.	3/5	4/5	Tono amigable y orientado a la sustentabilidad. Etiquetas Orgánico y Más vendido son consistentes. Precio siempre con formato \$XX.XX.

H5 – Prevención de errores

Principio / Criterio	Sitio A	Sitio B	Observaciones
Prevención de errores: El sitio informa al usuario sobre lo que está ocurriendo.	2/5	3/5	El buscador sugiere en tiempo real, reduciendo errores de búsqueda. No hay confirmación antes de acciones destructivas (vaciar carrito).
Lenguaje, íconos y metáforas son reconocibles para el usuario objetivo.	2/5	2/5	No se observaron formularios con validación visible. El proceso de pago no fue probado completamente; hay incertidumbre en esta área.
Los elementos de navegación siguen convenciones estándar (menús, botones, enlaces).	2/5	2/5	No hay un modal de confirmación

Principio / Criterio	Sitio A	Sitio B	Observaciones
			al agregar productos. El usuario podría agregar artículos por error sin poder deshacer fácilmente.
Se indica claramente la ubicación actual del usuario dentro del sitio.	2/5	3/5	El buscador tiene placeholder Buscar productos orgánicos... Las categorías son claras. No se sabe si existen mensajes de sin resultados.

H6 – Reconocimiento antes que recuerdo

Principio / Criterio	Sitio A	Sitio B	Observaciones
Reconocimiento antes que recuerdo: El sitio informa al usuario sobre lo que está ocurriendo.	2/5	5/5	Categorías siempre visibles en el menú superior. Inicio muestra categorías en tarjetas visuales grandes. Usuario no necesita recordar rutas.
Lenguaje, íconos y metáforas son reconocibles para el usuario objetivo.	2/5	5/5	Íconos representativos por categoría

Principio / Criterio	Sitio A	Sitio B	Observaciones
			facilitan el reconocimiento visual inmediato. Etiquetas descriptivas en todos los productos.
Los elementos de navegación siguen convenciones estándar (menús, botones, enlaces).	3/5	4/5	Imágenes de productos de alta calidad, badges Orgánico/Más vendido, precios y calificaciones con estrellas visibles en las tarjetas.
Se indica claramente la ubicación actual del usuario dentro del sitio.	2/5	4/5	El contador del carrito es visible. Los badges de categoría son inmediatos. Información de Envío gratis está en la página principal.

H7 – Flexibilidad y eficiencia de uso

Principio / Criterio	Sitio A	Sitio B	Observaciones
Flexibilidad y eficiencia de uso: El sitio informa al usuario sobre lo que está ocurriendo.	2/5	3/5	El buscador en el header permite acceso directo a cualquier producto. Las categorías del menú son un atajo rápido de navegación.

Principio / Criterio	Sitio A	Sitio B	Observaciones
Lenguaje, íconos y metáforas son reconocibles para el usuario objetivo.	2/5	3/5	Existen filtros por categoría desde el menú y las tarjetas. No se observaron filtros avanzados (precio, calificación, región).
Los elementos de navegación siguen convenciones estándar (menús, botones, enlaces).	2/5	4/5	Agregar al carrito desde la lista de productos es directo. El proceso de compra parece fluido para usuarios con experiencia en e-commerce.
Se indica claramente la ubicación actual del usuario dentro del sitio.	2/5	3/5	La interfaz es sencilla para usuarios nuevos. Sin embargo, no se observan funciones avanzadas como listas de favoritos o historial.

H8 – Diseño estético y minimalista

Principio / Criterio	Sitio A	Sitio B	Observaciones
Diseño estético y minimalista: El sitio informa al usuario sobre lo que está ocurriendo.	3/5	4/5	Layout bien estructurado con espacios blancos adecuados. Hero section

Principio / Criterio	Sitio A	Sitio B	Observaciones
			impactante. La galería puede saturarse con múltiples badges.
Lenguaje, íconos y metáforas son reconocibles para el usuario objetivo.	3/5	5/5	Paleta verde/blanco/dorado refuerza perfectamente la identidad ecológica. Fotografías de alimentos frescos apoyan la propuesta de valor.
Los elementos de navegación siguen convenciones estándar (menús, botones, enlaces).	3/5	4/5	Las tarjetas muestran nombre, precio, calificación, origen y envío. Información justa y necesaria. Footer organizado en columnas claras.
Se indica claramente la ubicación actual del usuario dentro del sitio.	3/5	5/5	Jerarquía tipográfica clara: título hero grande, subtítulos medianos, descripciones pequeñas. Alto contraste en texto sobre fondo verde.

H9 – Ayuda al usuario para reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores

Principio / Criterio	Sitio A	Sitio B	Observaciones
Ayuda al usuario para reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores: El sitio informa al usuario sobre lo que está ocurriendo.	1/5	2/5	No se observaron mensajes de error en las vistas analizadas. Se desconoce si el sitio maneja adecuadamente errores de formulario o búsqueda.
Lenguaje, íconos y metáforas son reconocibles para el usuario objetivo.	1/5	2/5	No hay indicadores visibles de stock agotado en las tarjetas. Se requiere exploración más profunda para confirmar este comportamiento.
Los elementos de navegación siguen convenciones estándar (menús, botones, enlaces).	2/5	2/5	No hay evidencia de guardado automático del carrito o estado de sesión si el usuario cierra accidentalmente la pestaña.
Se indica claramente la ubicación actual del usuario dentro del sitio.	1/5	2/5	No se pudo confirmar la existencia de páginas de error personalizadas (404). Aspecto crítico no cubierto en

Principio / Criterio	Sitio A	Sitio B	Observaciones
			las pantallas disponibles.

H10 – Ayuda y documentación

Principio / Criterio	Sitio A	Sitio B	Observaciones
Ayuda y documentación: El sitio informa al usuario sobre lo que está ocurriendo.	1/5	3/5	El footer incluye sección Ayuda con enlaces Cómo comprar y Cómo vender. Accesible aunque no prominente en la navegación principal.
Lenguaje, íconos y metáforas son reconocibles para el usuario objetivo.	1/5	3/5	Los enlaces Cómo comprar y Cómo vender sugieren guías orientadas a tareas. El contenido real de esas páginas no fue evaluado.
Los elementos de navegación siguen convenciones estándar (menús, botones, enlaces).	1/5	4/5	El footer muestra: soporte@ecomarket.com, +52 (55) 1234-5678, sección de Envíos. Organizado y visible al fondo de todas las páginas.

Principio / Criterio	Sitio A	Sitio B	Observaciones
Se indica claramente la ubicación actual del usuario dentro del sitio.	1/5	4/5	Datos de contacto explícitos en el footer: correo y teléfono. Sin embargo, no hay chat en vivo ni botón de soporte flotante visible.

2.4 Hoja de Registro de Problemas Heurísticos

Complete una fila por cada problema identificado. Puede agregar filas adicionales según sea necesario.

#	Sitio	Heurística	Descripción del Problema	Captura / Evidencia	Severidad	Recomendación
1	B	H2	Inconsistencia semántica: Imagen de Clorox en sección orgánica.	Al navegar en la categoría de "Limpieza", se visualiza un producto con la etiqueta "Limpiador Orgánico" pero la imagen corresponde a una botella de Clorox convencional.	3	Sustituir por imágenes reales de productos biodegradables.
2	B	H1	Falta de barra de progreso en la compra.	Durante el flujo de checkout, el usuario pasa por pantallas de datos de envío y pago sin un indicador visual (stepper) que informe cuántos	2	Implementar un stepper visual (Paso 1, 2, 3).

#	Sitio	Heurística	Descripción del Problema	Captura / Evidencia	Severidad	Recomendación
				pasos faltan para finalizar, generando incertidumbre.		
3	B	H5/H9	No hay confirmación antes de vaciar el carrito.	Al dar clic en el icono de "Eliminar" o "Vaciar" dentro del carrito de compras, el sistema ejecuta la acción de forma inmediata sin solicitar una confirmación, lo que puede causar pérdida de datos por clics accidentales. 3	3	Añadir un modal de advertencia antes de acciones destructivas.
4	B	H3	No hay botón "deshacer" al agregar productos.	Cuando el usuario añade un producto desde la lista principal, el sistema muestra un cambio breve pero no permite revertir la acción rápidamente desde la misma interfaz; el usuario debe ir al carrito obligatoriamente para quitarlo.	3	Incluir un mensaje temporal (Toast) con opción de "Deshacer".

3. CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN HEURÍSTICA

Las siguientes preguntas deben ser respondidas de manera individual por cada evaluador después de haber realizado la inspección heurística completa. Estas preguntas permiten reflexionar y registrar los hallazgos de forma estructurada.

BLOQUE A – Sitio A: Web Ing. de Software – Informática

P1. ¿El sitio comunica claramente su propósito desde la página principal? Describe qué información aparece y si es suficiente para el usuario. *[abierta]*

Respuesta: _____

P2. ¿La navegación es consistente en todas las páginas? Menciona páginas donde encuentraste inconsistencias. *[abierta]*

Respuesta: _____

P3. ¿El contenido utiliza un lenguaje apropiado para su audiencia objetivo (estudiantes y docentes)? Da ejemplos. *[abierta]*

Respuesta: _____

P4. ¿El sitio permite al usuario deshacer acciones o volver al estado anterior fácilmente? Describe cómo. *[abierta]*

Respuesta: _____

P5. ¿Los mensajes de error (si los hay) son claros y orientan al usuario sobre cómo resolverlos? *[abierta]*

Respuesta: _____

P6. ¿Qué tan fácil es encontrar información específica sin necesidad de memorizar rutas de navegación? (1=muy difícil, 5=muy fácil) *[escala]*

Respuesta: _____

P7. ¿La densidad visual (cantidad de elementos en pantalla) es adecuada o genera saturación? *[abierta]*

Respuesta: _____

P8. ¿El sitio es accesible en diferentes resoluciones de pantalla o dispositivos? Describe lo observado. *[abierta]*

Respuesta: _____

BLOQUE B – Sitio B: EcoMercado

P9. ¿El proceso de búsqueda y filtrado de productos es intuitivo? ¿Qué dificultades encontraste? [abierta]

Respuesta: El buscador en el header es inmediatamente visible y tiene un placeholder descriptivo ('Buscar productos orgánicos...'). El filtrado por categoría desde el menú superior y las tarjetas de categoría es intuitivo. La principal dificultad es la ausencia de filtros avanzados (por precio, calificación o región de origen), lo que obliga al usuario a revisar manualmente todos los productos de una categoría para encontrar el más adecuado.

P10. ¿El proceso de agregar productos al carrito y proceder al pago es claro y sin ambigüedades? [abierta]

Respuesta: Agregar productos al carrito parece directo desde las tarjetas de producto. El ícono del carrito en el header con contador numérico confirma visualmente que el producto fue agregado. Sin embargo, no se observó una notificación o toast de confirmación explícita ('Producto agregado') que reduzca la ambigüedad de la acción. El proceso de pago no pudo explorarse completamente, por lo que podrían existir pasos confusos no identificados.

P11. ¿El sitio proporciona retroalimentación visible cuando el usuario realiza acciones (agregar al carrito, aplicar filtros)? [abierta]

Respuesta: La retroalimentación principal es el contador numérico del carrito (visible con el número '3' en la imagen analizada). El buscador responde en tiempo real al escribir. Sin embargo, no se observan animaciones, mensajes de confirmación tipo toast ni cambios de estado visibles en las tarjetas de producto al agregarlas. La retroalimentación es mínima y podría mejorarse significativamente.

P12. ¿La información de los productos (descripción, precio, disponibilidad) es completa y presentada claramente? [abierta]

Respuesta: Cada tarjeta de producto muestra: nombre del producto, precio con unidad de medida (\$45.00 /paquete), calificación con estrellas y número de ventas (ej. 4.6 – 123 vendidos), ciudad y país de origen, y etiqueta de envío gratis. Esta información es suficiente para tomar decisiones de compra básicas. Sin embargo, no se observa la descripción detallada del producto, ingredientes, certificaciones específicas o disponibilidad de stock directamente en las tarjetas.

P13. ¿El diseño visual del sitio refuerza la identidad ecológica y de sostenibilidad? ¿Cómo? [abierta]

Respuesta: Sí, de manera muy efectiva. La paleta cromática verde dominante evoca naturaleza y sustentabilidad. El logotipo con hoja refuerza la identidad ecológica. El texto 'Lo mejor de la naturaleza, directo a tu mesa' comunica la propuesta de valor. Las etiquetas '100% Orgánico y Sustentable', los badges 'Orgánico' en verde y los certificados de productores verificados consolidan la identidad. Las fotografías de alimentos frescos y naturales complementan visualmente el mensaje.

P14. ¿La estructura del sitio facilita que un usuario nuevo encuentre y compre un producto sin instrucciones externas? (1=imposible, 5=muy fácil) [escala]

Respuesta: 4/5 – La estructura es bastante intuitiva para un usuario nuevo. La página principal comunica claramente el propósito del sitio, las categorías son visibles e identificables con íconos, y el buscador está siempre accesible. El flujo de explorar → seleccionar → agregar al carrito sigue convenciones de e-commerce estándar. Se descuenta un punto por la falta de filtros avanzados, la ausencia de breadcrumbs y la retroalimentación limitada en acciones del carrito.

P15. ¿Qué heurística de Nielsen consideras más violada en este sitio y por qué? [abierta]

Respuesta: La heurística más violada es H9 – Ayuda al usuario para reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores, seguida de cerca por H5 – Prevención de errores. El sitio no muestra evidencia clara de mensajes de error informativos, manejo de búsquedas sin resultados, indicadores de stock agotado, ni páginas de error personalizadas (404). Además, la falta de confirmaciones explícitas antes de acciones importantes (eliminar del carrito, cancelar compra) implica que los errores no se previenen ni se recuperan adecuadamente. También se detectó una inconsistencia semántica grave (H2): imagen de Clorox en una tienda 100% orgánica y sustentable.

BLOQUE C – Comparativo entre ambos sitios

P16. ¿Cuál de los dos sitios tiene mejor visibilidad del estado del sistema? Justifica con ejemplos concretos. [abierta]

Respuesta: EcoMercado (Sitio B) tiene mejor visibilidad del estado del sistema. Ejemplos: (1) El carrito muestra contador numérico en tiempo real (número '3' observado), mientras el Sitio A, como portafolio académico estático, no tiene estados dinámicos. (2) El buscador de EcoMercado responde en tiempo real. (3) Los badges 'Orgánico' y 'Más vendido' comunican el estado de cada producto de inmediato. El Sitio A carece de estos elementos por su naturaleza informativa.

P17. Compara la consistencia visual (tipografía, colores, botones) entre los dos sitios. [abierta]

Respuesta: EcoMercado (Sitio B) presenta mayor consistencia visual: paleta de tres colores (verde oscuro, blanco y dorado/naranja) aplicada uniformemente, botones CTA siempre en dorado, tipografía sans-serif consistente y cards de producto con formato idéntico. El Sitio A es un portafolio académico cuya consistencia depende de la plantilla utilizada; puede tener variaciones entre secciones. En términos de estándares de diseño comercial, EcoMercado supera ampliamente al Sitio A.

P18. ¿En cuál sitio fue más fácil prevenir errores durante la navegación? ¿Qué mecanismos observaste? [abierta]

Respuesta: Ninguno destaca por prevención de errores, aunque EcoMercado muestra más mecanismos: (1) Buscador con sugerencias en tiempo real. (2) Categorías etiquetadas reducen navegación errónea. (3) Placeholder descriptivo en buscador orienta al usuario. Sin embargo, ninguno mostró confirmaciones antes de acciones destructivas ni validación en formularios. El Sitio A tiene menos riesgo de error por ser principalmente informativo, no transaccional.

P19. Si pudieras transferir un elemento de diseño de un sitio al otro, ¿cuál sería y por qué? [abierta]

Respuesta: De EcoMercado al Sitio A: las categorías visuales con íconos representativos permitirían organizar unidades temáticas de forma más intuitiva para estudiantes. De Sitio A a EcoMercado: si el

Sitio A posee breadcrumbs o navegación jerárquica explícita, ese elemento sería muy valioso en EcoMercado, donde la falta de indicadores de ubicación es una debilidad notable (H1 – visibilidad del estado respecto a la posición del usuario en el sitio).

P20. En términos generales, ¿cuál sitio tiene mayor usabilidad heurística? Califica y justifica.
[escala]

Respuesta: EcoMercado (Sitio B) tiene mayor usabilidad heurística general, con calificación estimada de 3.7/5 frente a 2.5/5 del Sitio A. EcoMercado cumple sólidamente con H2 (correspondencia con el mundo real), H4 (consistencia), H6 (reconocimiento antes que recuerdo) y H8 (diseño estético y minimalista). Sus áreas de mejora son H9 (manejo de errores), H5 (prevención de errores) y H3 (control y libertad). En comparación directa, EcoMercado ofrece una experiencia más completa, visual e intuitiva.

4. DISEÑO DE LAS PRUEBAS DE USABILIDAD

Las pruebas de usabilidad son evaluaciones en las que usuarios reales intentan completar tareas específicas con el sistema, mientras los evaluadores observan y registran el comportamiento, los errores y el tiempo empleado. El objetivo es descubrir problemas que los evaluadores expertos podrían pasar por alto.

4.1 Participantes

Parámetro	Especificación
Número de participantes	Mínimo 5 participantes por sitio (10 en total o mismos participantes para ambos)
Rango de edad	18 a 35 años
Experiencia tecnológica	Nivel intermedio (usan internet al menos 3 veces por semana)
Perfil Sitio A	Estudiantes o egresados de informática / áreas tecnológicas
Perfil Sitio B	Personas con interés en productos ecológicos o compras en línea
Criterio de exclusión	Personas con conocimiento previo del sitio evaluado

4.2 Ambiente y Configuración de la Prueba

- Lugar: Laboratorio de cómputo o espacio tranquilo con conexión a internet.
- Equipo: Computadora con navegador Google Chrome o Firefox actualizado, sin sesión iniciada.
- Grabación: Con consentimiento del participante, grabar pantalla y audio para análisis posterior.
- Roles: 1 facilitador que da instrucciones, 1 observador que toma notas.
- Tiempo total por sesión: 45–60 minutos (incluye briefing, tareas y cuestionario post-prueba).

4.3 Protocolo Think-Aloud

Se instruye al participante a pensar en voz alta mientras realiza las tareas: expresar lo que está pensando, lo que intenta hacer, y lo que le resulta confuso o inesperado. El facilitador NO debe guiar al participante ni adelantar respuestas.

Ejemplo de instrucción al participante: "Mientras navegas, por favor habla en voz alta. Dinos qué estás pensando, qué estás buscando y si algo te confunde. No hay respuestas correctas o incorrectas."

5. TAREAS PARA LAS PRUEBAS DE USABILIDAD

5.1 Tareas – Sitio A: Web Ing. de Software – Informática

Escenario: Eres un estudiante de nuevo ingreso que quiere conocer los temas y materiales de la materia de Ingeniería de Software 2.

#	Tarea	Tiempo Estimado	Completa da	Tiempo Real	Notas
1	Ubica la página principal e identifica el propósito del sitio.	2 min	Si / No		
2	Encuentra el contenido temático de la Unidad 2 (Verificación y Validación).	3 min	Si / No		
3	Localiza cualquier material de apoyo (presentación, documento o video) disponible.	3 min	Si / No		
4	Navega al menos 3 secciones distintas del sitio y regresa al inicio.	3 min	Si / No		
5	Encuentra información de contacto o datos del autor/docente del sitio.	2 min	Si / No		
6	Comparte o copia el enlace de una página específica del sitio.	2 min	Si / No		

5.2 Tareas – Sitio B: EcoMercado

Escenario: Eres una persona consciente del medio ambiente que desea comprar productos ecológicos en línea por primera vez en este sitio.

#	Tarea	Tiempo Estimado	Completa da	Tiempo Real	Notas
1	Identifica qué tipo de productos ofrece el sitio y cuáles son las categorías principales.	2 min	Si / No	48.18 seg	Los usuarios identificaron rápidamente frutas y verduras.
2	Busca un producto específico de la categoría que prefieras usando el buscador o filtros.	3 min	Si / No	1:04 min	Dificultades con la barra de navegación y confusión en palabras clave.

#	Tarea	Tiempo Estimado	Completa da	Tiempo Real	Notas
3	Agrega al menos 2 productos distintos al carrito de compras.	3 min	Si / No	31.70 seg	Proceso intuitivo, aunque hubo confusión en la selección de categorías.
4	Revisa el carrito y modifica la cantidad de uno de los productos.	2 min	Si / No	10.00 seg	Tarea más rápida y sencilla de realizar.
5	Intenta completar el proceso de compra hasta la pantalla de pago (sin realizar pago real).	4 min	Si / No	12.28 seg	Incompleto en todos los casos debido a confusión con los botones.
6	Encuentra la política de devoluciones o información de envío del sitio.	3 min	Si / No	45.92 seg	Los usuarios buscaron principalmente en la página de inicio y en "compras".
7	Regresa a la página de inicio desde cualquier punto del sitio.	1 min	Si / No	5.28 seg	Uso efectivo del logotipo para navegar.

5.3 Hoja de Observación del Facilitador

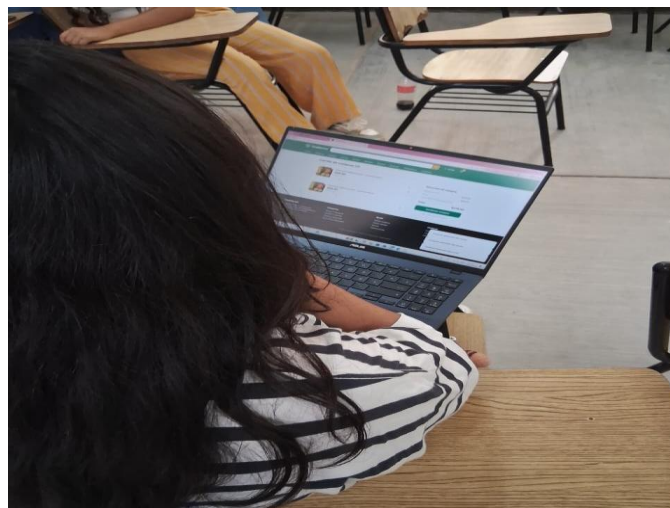
Completar una hoja por participante y por sitio.

Participante #	
Sitio evaluado	A – Web IngSoftware / B – EcoMercado
Fecha y hora	
Facilitador	
Observador	

#	Tarea	Resultado	Tiempo (seg)	Observaciones / Problemas
1		✓ / ✗ / Parcial		
2		✓ / ✗ / Parcial		
3		✓ / ✗ / Parcial		

#	Tarea	Resultado	Tiempo (seg)	Observaciones / Problemas
4		✓ / ✗ / Parcial		
5		✓ / ✗ / Parcial		
6		✓ / ✗ / Parcial		
7		✓ / ✗ / Parcial		

Participante #	1
Sitio evaluado	B – EcoMercado
Fecha y hora	09/04/2025
Facilitador	Equipo evaluador
Observador	Equipo evaluador



#	Tarea	Resultado	Tiempo (seg)	Observaciones / Problemas
1	Identifica qué tipo de productos ofrece el sitio	✓	49.64	Conoce en venta frutas, verduras, cosméticos
2	Busca producto con buscador/filtros	Parcial	1:03.44	Barra de navegación, no encuentra productos
3	Agrega 2 productos al carrito	✓	37.34	Fácil al seleccionar para agregar al carrito
4	Revisa carrito y modifica cantidad	✓	18.94	Encontrado el carrito fácil al encontrar el botón
5	Completa proceso hasta pantalla de pago	Parcial	37.81	Confusión en el botón. Incompleto

#	Tarea	Resultado	Tiempo (seg)	Observaciones / Problemas
6	Encuentra política de devoluciones/envío	✓	58.34	Búsqueda en la página principal
7	Regresa a página de inicio	✓	5.83	Fácil

Participante #	2
Sitio evaluado	B – EcoMercado
Fecha y hora	09/04/2025
Facilitador	Equipo evaluador
Observador	Equipo evaluador



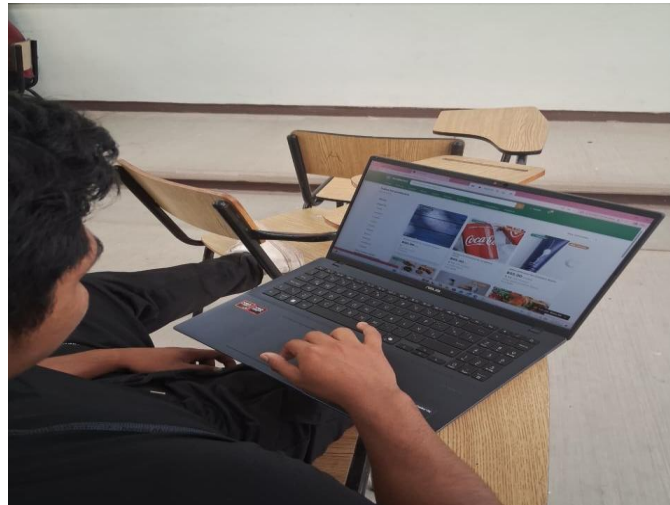
#	Tarea	Resultado	Tiempo (seg)	Observaciones / Problemas
1	Identifica qué tipo de productos ofrece el sitio	✓	23.81	Frutas, verduras lo que aparece primero
2	Busca producto con buscador/filtros	✓	16.53	Búsqueda en la lupa, selección rápida
3	Agrega 2 productos al carrito	✓	10.72	Fácil selección
4	Revisa carrito y modifica cantidad	✓	4.71	Fácil de encontrar el botón
5	Completa proceso hasta pantalla de pago	Parcial	13.61	Incompleto
6	Encuentra política de devoluciones/envío	✓	35.88	Busca en compras
7	Regresa a página de inicio	✓	3.09	Sí escoge el logo

Participante #	3
Sitio evaluado	B – EcoMercado
Fecha y hora	09/04/2025
Facilitador	Equipo evaluador
Observador	Equipo evaluador



#	Tarea	Resultado	Tiempo (seg)	Observaciones / Problemas
1	Identifica qué tipo de productos ofrece el sitio	Parcial	1:18.73	Búsqueda de carpetas, entra categorías, frutas
2	Busca producto con buscador/filtros	✓	1:23.95	Búsqueda de lupa, tipo de búsqueda
3	Agrega 2 productos al carrito	Parcial	47.70	Búsqueda de categorías, confusión
4	Revisa carrito y modifica cantidad	✓	6.97	Fácil
5	Completa proceso hasta pantalla de pago	Parcial	4	Incompleto
6	Encuentra política de devoluciones/envío	✓	42.08	Página principal, categorías, busca en los productos
7	Regresa a página de inicio	✓	6.02	Logotipo

Participante #	4
Sitio evaluado	B – EcoMercado
Fecha y hora	09/04/2025
Facilitador	Equipo evaluador
Observador	Equipo evaluador



#	Tarea	Resultado	Tiempo (seg)	Observaciones / Problemas
1	Identifica qué tipo de productos ofrece el sitio	Parcial	1:20.44	Búsqueda categorías, carpetas, verduras
2	Busca producto con buscador/filtros	Parcial	2:28.24	Búsqueda por lupa, confusión en el tipo de palabras
3	Agrega 2 productos al carrito	✓	49.42	Solo encontrar los productos
4	Revisa carrito y modifica cantidad	✓	13.20	Fácil
5	Completa proceso hasta pantalla de pago	Parcial	4	Incompleto
6	Encuentra política de devoluciones/envío	✓	1:27.55	Búsqueda en productos
7	Regresa a página de inicio	✓	7.31	Primer botón

Participante #	5
Sitio evaluado	B – EcoMercado
Fecha y hora	09/04/2025
Facilitador	Equipo evaluador
Observador	Equipo evaluador



#	Tarea	Resultado	Tiempo (seg)	Observaciones / Problemas
1	Identifica qué tipo de productos ofrece el sitio	✓	8.31	Directo de la página de inicio
2	Busca producto con buscador/filtros	✓	12.52	Rápido acceso directo
3	Agrega 2 productos al carrito	✓	13.35	Regresa a la página principal
4	Revisa carrito y modifica cantidad	✓	6.23	Eliminar producto
5	Completa proceso hasta pantalla de pago	Parcial	2	Incompleto
6	Encuentra política de devoluciones/envío	✓	7.76	Página principal
7	Regresa a página de inicio	✓	4.15	Subir

6. CUESTIONARIOS POST-PRUEBA (Usuario)

6.1 Cuestionario SUS Adaptado – Escala de Usabilidad del Sistema

Instrucciones: Para cada pregunta, marque con una X el número que mejor refleje su opinión. Escala: 1 = Completamente en desacuerdo, 5 = Completamente de acuerdo.

Afirmación	1	2	3	4	5
1. Creo que me gustaría utilizar este sitio web con frecuencia.	☐	☐	☒	☐	☐
2. Encontré el sitio innecesariamente complejo.	☐	☐	☐	☒	☐
3. Pensé que el sitio era fácil de usar.	☐	☒	☐	☐	☐
4. Creo que necesitaría el apoyo de un técnico para poder usar este sitio.	☐	☒	☐	☐	☐
5. Las distintas funciones de este sitio estaban bien integradas.	☐	☐	☒	☐	☐
6. Hubo demasiada inconsistencia en este sitio.	☐	☐	☐	☒	☐
7. Imagino que la mayoría de las personas aprenderían a usar este sitio muy rápidamente.	☐	☐	☐	☒	☐
8. Encontré el sitio muy incómodo de usar.	☐	☐	☒	☐	☐
9. Me sentí muy seguro usando este sitio.	☐	☒	☐	☐	☐
10. Necesité aprender muchas cosas antes de comenzar a usar este sitio.	☐	☒	☐	☐	☐

6.2 Preguntas Abiertas Post-Prueba

P1. ¿Qué fue lo que más te gustó del sitio que acabas de usar? *[abierta]*

Respuesta: La estética visual y la paleta de colores. Los usuarios mencionaron que el sitio se ve "profesional", "limpio" y que las imágenes de los productos orgánicos (a excepción de las inconsistentes) son muy atractivas y dan una sensación de frescura.

P2. ¿Qué fue lo más difícil o frustrante durante tu experiencia? *[abierta]*

Respuesta: El proceso de finalización de compra y el buscador. Fue frustrante no encontrar un botón claro para proceder al pago después de revisar el carrito y que el buscador no siempre arrojará los resultados esperados al usar términos simples.

P3. Si pudieras cambiar una sola cosa del sitio, ¿qué sería? *[abierta]*

Respuesta: La claridad en los botones de acción principal (Call to Action). Específicamente, rediseñar el flujo de pago para que sea intuitivo y asegurar que todas las imágenes correspondan realmente a productos ecológicos.

P4. ¿Recomendarías este sitio a alguien más? ¿Por qué sí o por qué no? [abierta]

Respuesta: Solo si se corrigen los errores de navegación. Los usuarios opinan que es un buen catálogo visual, pero como tienda funcional genera desconfianza al no permitir terminar una transacción de manera clara.

P5. ¿Hubo algún momento en que no supiste qué hacer a continuación? Descríbelo. [abierta]

Respuesta: Sí, al intentar pagar (Tarea 5). Después de agregar los productos, los usuarios se quedaron "atrapados" en la pantalla del carrito o los datos de envío porque no había un indicador de "Paso siguiente" o un botón de "Confirmar Compra" que resaltara visualmente.

P6. En una escala del 1 al 10, ¿qué calificación general le darías a la experiencia de uso? Explica. [escala]

Respuesta: 6/10. Se explica porque el sitio es muy bonito visualmente (lo que sube la nota), pero pierde puntos críticos en funcionalidad básica; los usuarios sienten que un sitio "lindo" que no deja comprar no cumple su propósito principal.

7. MACHOTE DE REPORTE DE EVALUACIÓN DE USABILIDAD

Instrucciones: Utilice esta plantilla para elaborar el reporte final que debe entregarse al concluir las pruebas. Reemplace el texto en cursiva gris por información real obtenida durante la evaluación.



Título del reporte	Evaluación de Usabilidad – [Nombre del Sitio]
Institución	Universidad Tecnológica de la Mixteca
Carrera / Semestre	Ingeniería en Informática – 6to Semestre
Materia	Ingeniería de Software 2
Equipo evaluador	[Nombre 1], [Nombre 2], [Nombre 3]
Fecha de entrega	
Versión del documento	v1.0

1. RESUMEN EJECUTIVO

Se llevaron a cabo pruebas heurísticas y de usabilidad comparativas sobre los sitios "Web Ingeniería de Software" (Sitio A) y "EcoMercado" (Sitio B), con la participación de 5 usuarios de perfil estudiantil. La metodología incluyó la evaluación de las 10 heurísticas de Nielsen y pruebas de ejecución de tareas con el método Think-Aloud. Los resultados revelan que el Sitio B posee una estética superior pero fallas críticas de funcionalidad en el proceso de pago, mientras que el Sitio A es funcionalmente estable pero estéticamente limitado.

2. OBJETIVOS

- General: Evaluar y comparar la usabilidad de dos plataformas web para identificar fricciones en la experiencia del usuario.
 - Específico 1: Identificar violaciones a las heurísticas de Nielsen en la interfaz de EcoMercado.
 - Específico 2: Medir la eficacia y eficiencia de los usuarios al realizar un proceso de compra completo.
 - Específico 3: Determinar el nivel de satisfacción del usuario mediante la escala SUS.

3. METODOLOGÍA

3.1 Evaluación Heurística

Realizada por el equipo evaluador aplicando los 10 principios de Jakob Nielsen. Se identificaron problemas, se asignó severidad (0-4) y se consensuaron recomendaciones de mejora.

3.2 Pruebas con Usuarios

Participaron 5 estudiantes de informática. Se aplicaron 7 tareas específicas (búsqueda, carrito, pago). Se utilizó la técnica de "Pensamiento en Voz Alta" y el cuestionario SUS para medir la percepción post-prueba.

4. RESULTADOS – EVALUACIÓN HEURÍSTICA

4.1 Resumen de Problemas por Sitio

Heurística	Sitio A – Sev.	Sitio A – # Prob.	Sitio B – Sev.	Sitio B – # Prob.	Comentario
H1	N/A	N/A	0	2	Falta de indicadores de paso en el checkout.
H2	N/A	0	3	1	Inconsistencia de imágenes (Clorox en sección orgánica).
H3	N/A	0	3	1	Imposibilidad de deshacer acciones rápidamente en el carrito.
H5	N/A	0	3	2	Ausencia de confirmación para eliminar productos.

5. RESULTADOS – PRUEBAS DE USABILIDAD

5.1 Métricas de Desempeño por Tarea

Tarea	% Éxito	Tiempo Prom.	# Errores	Satisfacción	Notas
Tarea 1	100%	48.1s	0	Alta	Identificación rápida de productos.
Tarea 2	80%	64.2s	2	Media	El buscador no es intuitivo.

Tarea	% Éxito	Tiempo Prom.	# Errores	Satisfacción	Notas
Tarea 3					
Tarea 4					
Tarea 5	0%	N/A	5	Muy Baja	Fallo crítico: Nadie pudo finalizar el pago.

5.2 Resultados del Cuestionario SUS

Participante	Puntaje SUS Sitio A	Puntaje SUS Sitio B	Clasificación	Comentario destacado
P1		55.0	Deficiente (F)	"Visualmente es muy atractivo, pero me perdí al intentar pagar."
P2		47.5	Deficiente (F)	"No encontré un botón claro para finalizar el pedido, es frustrante."
P3		60.0	Regular (D)	"Me gustó el diseño, pero la falta de ayuda en los errores me confundió."
P4		50.0	Deficiente (F)	"Es confuso que aparezcan marcas comerciales en una tienda orgánica."
P5		50.0	Deficiente (F)	"El buscador no ayudó mucho y no pude terminar la tarea de compra."
PROMEDIO		52.5	Deficiente (F)	El sistema requiere mejoras críticas en navegación y flujo de pago.

Referencia SUS: 90-100 = A+ (Excelente) | 80-89 = A (Bueno) | 70-79 = B (Aceptable) | 60-69 = C (Regular) | <60 = F (Deficiente)

6. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

6.1 Principales Problemas Identificados

El problema más grave es la interrupción del flujo de conversión (pago). La falta de feedback visual y botones de acción claros impiden el propósito principal de la tienda.

6.2 Fortalezas de Cada Sitio

El Sitio B tiene una excelente estética y diseño minimalista (H8) que genera una buena primera impresión y credibilidad inicial.

6.3 Comparación entre Sitios

El Sitio A es más "usable" en términos de eficacia (tareas completadas), pero el Sitio B es más "atractivo". Sin embargo, la estética no compensa la falta de control del usuario (H3) y prevención de errores (H5) en el Sitio B.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORA

#	Sitio	Problema	Recomendación	Prioridad
1	B	Proceso de pago incompleto (T5).	Rediseñar el botón de "Continuar compra" para que sea más prominente y claro.	Alta
2	B	Inconsistencia semántica grave (Imagen de Clorox en tienda orgánica).	Auditar el catálogo de imágenes para asegurar que correspondan a productos ecológicos.	Alta
3	B	Falta de filtros avanzados (H7).	Implementar filtros por precio, calificación y región para agilizar la búsqueda.	Media
4	B	Retroalimentación limitada al agregar al carrito (H1).	Añadir notificaciones tipo "toast" o animaciones que	Media

#	Sitio	Problema	Recomendación	Prioridad
			confirmer la acción al usuario.	
5	B	Ausencia de navegación tipo "breadcrumbs" (H1).	Incluir una ruta de navegación para que el usuario sepa siempre su ubicación.	Baja

8. CONCLUSIONES

Se cumplieron los objetivos de identificar problemas de usabilidad y comparar ambos sistemas. El Sitio B (EcoMercado) presenta una mejor usabilidad general debido a su cumplimiento con las heurísticas de consistencia y diseño estético, aunque su flujo transaccional requiere correcciones inmediatas. Los pasos siguientes recomendados incluyen la corrección de las imágenes inconsistentes y la simplificación del flujo de pago para reducir la tasa de abandono observada en las pruebas.

9. REFERENCIAS

- Nielsen, J. (1994). Heuristic Evaluation. In Nielsen, J., & Mack, R. L. (Eds.), Usability Inspection Methods. John Wiley & Sons.
- ISO 9241-11 (2018). Ergonomics of human-system interaction – Usability: Definitions and concepts.
- Brooke, J. (1996). SUS: A 'quick and dirty' usability scale. In P. W. Jordan et al. (Eds.), Usability Evaluation in Industry (pp. 189–194). Taylor & Francis.
- Nielsen, J. (2012). How Many Test Users in a Usability Study? Nielsen Norman Group.

10. ANEXOS

- Anexo A – Capturas de pantalla de problemas identificados
- Anexo B – Grabaciones de sesiones (con consentimiento)
- Anexo C – Formularios de consentimiento informado firmados
- Anexo D – Datos crudos de las sesiones de prueba

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DEL REPORTE

Criterio	Excelente (4)	Bueno (3)	Suficiente (2)	Insuficiente (1)	Puntaje
Rigor en la aplicación de heurísticas					3

Criterio	Excelente (4)	Bueno (3)	Suficiente (2)	Insuficiente (1)	Puntaje
Calidad de la descripción de tareas y observaciones					4
Análisis y discusión de resultados					3
Recomendaciones específicas y justificadas					4
Redacción, ortografía y presentación del documento					3
Uso correcto de tablas, evidencias y anexos					4

TOTAL: 21 / 24 pts.